

Bài 10: Quản lý rủi ro và đánh giá lao động

Sau khi học xong Bài 10, người học có khả năng:

CLO6: Trình bày những vấn đề về lao động kỹ thuật, ứng dụng tâm lý học vào lao động kỹ thuật, tổ chức lao động khoa học, rủi ro trong lao động.

CLO9: Đề xuất giải pháp tổ chức quá trình lao động khoa học, quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng tâm lý học.

CLO10: Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

4.6. Quá tải và căng thẳng trong lao động

4.6.1. Nguồn gốc căng thẳng và quá tải nhận thức trong môi trường công việc

*** Khái niệm căng thẳng**

Căng thẳng (hay stress) là một trạng thái tâm lý và sinh lý mà cơ thể trải qua khi đối mặt với các tình huống đe dọa, thử thách hoặc thay đổi.

*** Các thành phần của căng thẳng**

+ Yếu tố gây căng thẳng (Stressors)

Yếu tố gây căng thẳng là những sự kiện hoặc tình huống kích hoạt phản ứng căng thẳng. Chúng có thể là yếu tố bên ngoài ví dụ như áp lực công việc, xung đột gia đình, các sự kiện cuộc sống lớn (ly hôn, mất người thân). Hay yếu tố bên trong ví dụ như suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, kỳ vọng cao về bản thân.

+ Phản ứng căng thẳng

Phản ứng thể chất: Nhịp tim tăng, huyết áp cao, căng cơ, đổ mồ hôi.

Phản ứng tâm lý: Lo lắng, sợ hãi, mất tập trung, cảm giác choáng ngợp.

Phản ứng hành vi: Thay đổi thói quen ăn uống, giấc ngủ, tăng sử dụng chất kích thích (như rượu, thuốc lá).

+ Ảnh hưởng của căng thẳng

Ảnh hưởng ngắn hạn, căng thẳng có thể giúp cá nhân tập trung và đối phó với các tình huống khó khăn. Đây là phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" (fight or flight) của cơ thể. Ảnh hưởng dài hạn, khi căng thẳng kéo dài, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như: mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, hay các bệnh về thể chất: Bệnh tim mạch, hệ miễn dịch suy yếu, các vấn đề tiêu hóa.

* Căng thẳng trong công việc có thể đến từ nhiều yếu tố¹, bao gồm: 1) Đến từ công việc; 2) Căng thẳng từ quan hệ đồng nghiệp môi trường làm việc; 3) Căng thẳng từ yếu tố tổ chức và 4) Căng thẳng từ phía cá nhân.

1) Căng thẳng đến từ công việc có thể do: quá tải trong công việc hoặc đến từ sự đơn điệu của công việc.

2) Căng thẳng từ quan hệ đồng nghiệp môi trường làm việc thiếu thân thiện, cạnh tranh không lành mạnh hoặc sự mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp.

3) Căng thẳng từ yếu tố tổ chức như các quy định nghiêm ngặt, thiếu sự rõ ràng trong hướng dẫn nhiệm vụ và không có sự hỗ trợ từ cấp trên.

4) Căng thẳng từ phía cá nhân: Các vấn đề cá nhân như gia đình, tài chính hoặc sức khỏe cũng có thể gây ra căng thẳng và ảnh hưởng đến công việc.

4.6.2. Chiến lược quản lý căng thẳng và quá tải nhận thức

- Thiết kế công việc hợp lý

+ Cần rà soát và điều chỉnh các yêu cầu công việc, đảm bảo phù hợp với năng lực của nhân viên. Tăng cường sự tự chủ, tự quyết định và cơ hội phát triển kỹ năng.

¹Borman, W. C., Ilgen, D. R., & Klimoski, R. J. (2003). Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology (Vol. 12). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

+ Thiết kế công việc theo hướng đa dạng hóa các nhiệm vụ và trách nhiệm có thể giúp giảm tính đơn điệu.

- Cải thiện giao tiếp và hỗ trợ: Tăng cường sự rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và mục tiêu công việc. Xây dựng văn hóa hỗ trợ và phối hợp nhóm tốt.

- Cung cấp nguồn lực và đào tạo: Đảm bảo nhân viên có đủ thời gian, công cụ, kỹ năng và hỗ trợ cần thiết để hoàn thành công việc.

- Khuyến khích sự cân bằng công việc và cuộc sống: Thúc đẩy các hoạt động tái tạo năng lượng và giảm căng thẳng như nghỉ ngơi, tập thể dục, các hoạt động giải trí.

- Xây dựng chiến lược quản lý cá nhân: Giúp nhân viên phát triển kỹ năng quản lý thời gian, ưu tiên công việc và kiểm soát căng thẳng.

Bằng việc áp dụng các chiến lược này, các tổ chức có thể quản lý hiệu quả căng thẳng và quá tải nhận thức, đảm bảo sức khỏe và hiệu suất tối ưu cho nhân viên.

4.7. Quản lý, đánh giá tai nạn trong lao động

4.7.1. Phân tích tai nạn của con người trong lao động

Trong tâm lý học, lỗi không chỉ đơn thuần là hành động sai sót hay vi phạm một quy tắc mà còn bao gồm những chiều sâu về nhận thức, cảm xúc và động lực của con người. Lỗi là một hành động hoặc quyết định gây ra kết quả không mong đợi hoặc không đạt yêu cầu. Lỗi có thể xuất phát từ những hạn chế của con người về nhận thức, kỹ năng, thông tin hoặc do ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường. Lỗi của con người là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các sự cố, tai nạn trong công nghiệp và tổ chức.

Việc phân tích các dạng lỗi này giúp các nhà quản lý và chuyên gia tâm lý học kỹ thuật có thể đề ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

- Các loại tai nạn khi làm việc với hệ thống kỹ thuật

+ Tai nạn do lỗi thiết bị (Equipment Failures): Tai nạn xảy ra khi thiết bị không hoạt động đúng chức năng, dẫn đến nguy hiểm cho nhân viên. Ví dụ: Một máy CNC trong nhà máy sản xuất bị trục trặc kỹ thuật, gây ra tình trạng quá tải và làm rơi vật liệu nặng, gây thương tích nghiêm trọng.

+ Tai nạn do thiếu đào tạo (Lack of Training): Nhân viên không được đào tạo đầy đủ về cách sử dụng và bảo trì thiết bị kỹ thuật, dẫn đến các tai nạn do sử dụng sai cách. Ví dụ: Nhân viên mới vô tình kích hoạt một cánh tay robot trong nhà máy khi chưa biết cách tắt khẩn cấp, gây ra tai nạn nghiêm trọng.

+ Tai nạn do quá sức lao động (Overexertion): Làm việc quá giờ và không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý khiến nhân viên mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ mắc lỗi. Ví dụ: Một kỹ sư phần mềm làm việc liên tục trong nhiều giờ liền, kết quả là vô tình xóa dữ liệu quan trọng của khách hàng.

+ Tai nạn do quản lý kém (Poor Management): Quản lý không hiệu quả hoặc thiếu sự giám sát cũng có thể dẫn đến các tai nạn do nhân viên không tuân thủ các quy định an toàn. Ví dụ: Không kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị dẫn đến việc máy móc phát nổ hoặc trục trặc gây thương tích cho nhân viên.

+ Tai nạn do yếu tố môi trường: Điều kiện làm việc không thích hợp như tiếng ồn lớn, ánh sáng kém hoặc nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng cũng có thể gây ra lỗi. Ví dụ, công nhân làm việc trong điều kiện tiếng ồn lớn có thể khó nghe rõ các chỉ đạo từ đồng đội, dẫn đến việc thực hiện sai nhiệm vụ. Hay công nhân làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu đã làm rơi công cụ, gây ra chấn thương cho bản thân và đồng nghiệp xung quanh.

+ Tai nạn do sai lầm con người (Human Errors): Bao gồm các sai lầm như thao tác sai, quên bước quan trọng, làm việc không hiệu quả do căng thẳng tâm lý. Ví dụ: Một nhân viên y tế tiêm nhầm loại thuốc cho bệnh nhân do không kiểm tra kỹ thông tin.

- Nguyên nhân dẫn đến tai nạn

1. Nguyên nhân cá nhân

+ Căng thẳng kéo dài và mệt mỏi làm giảm khả năng tập trung và phản xạ, dẫn đến dễ mắc lỗi

+ Nhân viên thiếu kinh nghiệm thường dễ mắc sai lầm hơn trong quá trình thao tác kỹ thuật.

+ Sức khỏe không ổn định cũng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc.

2. Nguyên nhân tổ chức

+ Đào tạo không đầy đủ hoặc không có kế hoạch đào tạo liên tục sẽ dẫn đến sự thiếu hiểu biết và kỹ năng của nhân viên về thiết bị và quy trình.

+ Thiếu sự chỉ đạo và giám sát từ quản lý có thể tạo ra môi trường làm việc thiếu tổ chức và không an toàn.

3. Nguyên nhân môi trường

+ Ánh sáng, âm thanh, và nhiệt độ không phù hợp làm giảm khả năng làm việc của nhân viên.

+ Thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc không được bảo dưỡng định kỳ.

+ Môi nguy hiểm về thể chất: Những môi nguy hiểm về thể chất do môi trường chung và hoạt động của máy móc hạng nặng gây ra bao gồm nguy cơ té ngã, bỏng, điện giật...

+ Môi nguy hiểm về độ cao: Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và ảnh hưởng tính mạng ở người lao động là trượt chân, vấp ngã và té ngã. Điều này gây ra rủi ro nghiêm trọng cho tất cả nhân viên làm việc tại các cơ sở sản xuất.

+ Các môi nguy hiểm về điện: Các môi nguy hiểm về điện như các chất dễ nổ hoặc dễ cháy và mạch điện quá tải, máy móc lắp đặt không đúng cách, hệ thống dây điện hở... có nguy cơ khiến nhân viên bị giật hoặc thậm chí gây cháy.

+ Sự cố từ máy móc, thiết bị: Nguyên nhân chính dẫn đến các mối nguy hiểm tiềm ẩn là sử dụng một số loại thiết bị và máy móc hạng nặng như máy khoan hướng tâm, máy cắt, máy ép điện, máy phay, cưa, dụng cụ điện...

+ Mối nguy hiểm hóa học: Những mối nguy hiểm hóa học bao gồm việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm như dung dịch tẩy rửa ăn da, axit hay các chất dễ cháy như ethanol...

+ Mối nguy hiểm sinh học: Nấm mốc, vi khuẩn và vi rút là những ví dụ về mối nguy hiểm sinh học.

+ Mối nguy hiểm về cơ học: Chuyển động lặp đi lặp lại, nâng vật nặng và tiếp xúc với các rung động lặp đi lặp lại hoặc tiếng ồn lớn có thể gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe của nhân viên.

+ Mối nguy hiểm từ sơ suất như:

Bảo trì kém: Việc thiếu lịch bảo trì hoặc quy trình bảo trì không đúng sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn và thương tích trong cơ sở sản xuất theo cấp số nhân.

Sự vô ý, sơ suất: Phần lớn các mối nguy hiểm, tai nạn và thương tích của cơ sở sản xuất xảy ra tại nơi làm việc thường là kết quả của các hành động vô ý, sơ suất.

4.7.2. Phòng ngừa và đánh giá tai nạn

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn do lỗi của con người gây ra, các biện pháp sau đây cần được thực hiện:

Đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động: Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng về an toàn, quy trình vận hành thiết bị, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nhận thức, ra quyết định và thực hiện công việc chính xác.

Thiết kế môi trường làm việc an toàn: Cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các yếu tố gây mệt mỏi, phân tâm. Sử dụng công nghệ, thiết bị an toàn, đảm bảo tính nhân trắc học của các thiết bị, công cụ lao động.

Xây dựng văn hóa an toàn trong tổ chức: Tăng cường cam kết, trách nhiệm của lãnh đạo và nhân viên về an toàn. Khuyến khích báo cáo, chia sẻ thông tin về các rủi ro, sự cố để kịp thời có biện pháp phòng ngừa.

Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá tai nạn: Nghiên cứu kỹ các trường hợp tai nạn, sự cố để nhận diện các nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình, quy định an toàn phù hợp với thực tế.

Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp trên sẽ giúp tổ chức nâng cao hiệu quả phòng ngừa và quản lý rủi ro do lỗi của con người gây ra, đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể chi tiết các biện pháp như sau²:

1. Xác định và đánh giá rủi ro

Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề an toàn trong sản xuất là xác định và đánh giá rủi ro có thể xảy ra. Việc phân tích, nhận biết các nguồn nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và biện pháp khắc phục là quan trọng trong vấn đề phòng để giảm thiểu rủi ro.

2. Báo cáo về các điều kiện không an toàn

Khi nhận biết điều kiện làm việc không an toàn, bao gồm môi trường và thiết bị làm việc bị hư hỏng, nhân viên cần thông báo cho ban quản lý. Trong trường hợp đặc biệt, khẩn cấp, nhân viên cần tuân theo quy trình khóa hoặc gắn thẻ cách ly. Nhà quản lý cần nhận biết sớm và có những biện pháp để ngăn ngừa thương tích.

3. Sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ đúng cách

Sử dụng sai công cụ và máy móc là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích tại nơi làm việc. Do đó, cần đảm bảo cách sử dụng mọi thiết bị để vận hành và chỉ sử dụng từng công cụ cho mục đích đã định.

4. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

² <https://vti-solutions.vn/09-bien-phap-vang-dam-bao-an-toan-trong-san-xuat/>

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) có thể bảo vệ nhân viên khỏi các chất độc hại và vật sắc nhọn khi họ vận chuyển vật liệu và vận hành thiết bị nặng. Thiết lập các yêu cầu đối với các chuyên gia phải mặc đồ bảo hộ trước khi vào nơi làm việc. Biện pháp này có thể bao gồm bảo vệ thính giác, bảo vệ mắt, găng tay phù hợp với nhiệm vụ, quần áo bảo hộ và nhu cầu về mặt nạ phòng độc. PPE phải được trang bị phù hợp và người vận hành cần được đào tạo về cách sử dụng PPE đúng cách để đảm bảo nó hoạt động hiệu quả và cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết.

5. Đảm bảo lắp đặt đúng các cơ chế bảo vệ

Tất cả các cơ sở sản xuất phải được thiết kế để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Ví dụ, máy tạo hình tấm và thiết bị cắt plasma được trang bị bộ phận bảo vệ và tính năng an toàn để bảo vệ ngón tay của người lao động. Hay các khu vực cần bảo vệ bao gồm băng tải, trục lăn, xích và bánh răng, dây đai và ròng rọc, máy ép... Điều quan trọng là tấm chắn phải được lắp đặt sao cho không dễ dàng tháo rời. Tương tự, xung quanh khu vực làm việc cần được bảo vệ bằng lan can và rào chắn và chỉ cho phép những công nhân có phận sự mới được vào khu vực.

6. Triển khai văn hóa an toàn

Duy trì sự an toàn hàng ngày tại nơi làm việc bằng cách kết hợp việc ngăn ngừa tai nạn vào văn hóa công ty. Đảm bảo rằng vấn đề an toàn được nêu bật ngay từ ngày đầu đào tạo nhân viên và hướng dẫn nhân viên cách xác định và báo cáo các vấn đề an toàn. Xây dựng cho đội ngũ nhân sự hiểu về trách nhiệm duy trì sự an toàn tại nơi làm việc và khuyến khích tất cả các nhân viên báo cáo nếu họ thấy có vấn đề về an toàn. Tổ chức các cuộc họp về vấn đề an toàn trong sản xuất thường xuyên với đội ngũ nhân viên.

Một phương pháp hiệu quả để thực hiện văn hóa an toàn trong sản xuất là tuân theo phương pháp 6s, một phương pháp bắt nguồn từ ngành sản xuất nhằm thúc đẩy năng suất và thiết lập các hướng dẫn và quy trình rõ ràng. Thuật ngữ này được xây

dựng dựa trên phương pháp 5S ban đầu, bao gồm các nguyên tắc sắp xếp, sắp xếp, sàng lọc, tiêu chuẩn hóa và duy trì. Tuy nhiên, phương pháp 6S bổ sung thêm yếu tố an toàn.

7. Đào tạo về an toàn trong sản xuất

Với mức độ rủi ro cao liên quan đến công việc sản xuất, các nhà quản lý cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ để thực hiện công việc một cách an toàn. Và có một hệ thống cho phép người sử dụng lao động theo dõi những khóa học đào tạo nào đã được hoàn thành và cung cấp cho nhân viên quyền truy cập dễ dàng vào các tài nguyên đào tạo đó.

Người vận hành phải được đào tạo về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn trong quá trình sản xuất. Các thủ tục an toàn rõ ràng phải được người vận hành viết ra và ký tên. Điều này đảm bảo rằng họ hiểu chương trình đào tạo và đồng ý sử dụng thiết bị như dự định. Bất kỳ lỗi hổng nào trong quá trình đào tạo phải được giải quyết ngay lập tức và được các nhà điều hành xác nhận lại.

8. Giám sát môi trường làm việc

Việc đảm bảo lối vào và lối ra nơi làm việc không bị lộn xộn không chỉ quan trọng trong việc ngăn ngừa các mối nguy hiểm về an toàn hỏa hoạn mà còn quan trọng đối với môi trường làm việc hàng ngày. Khái niệm tương tự này cũng áp dụng cho các khu vực chung, như lối đi làm việc hoặc sàn sản xuất. Cần chú ý đến khu vực sản xuất để xác định và giảm thiểu rủi ro về an toàn trước khi tai nạn có thể xảy ra. Nếu một mối nguy hiểm tiềm ẩn cần có sự chú ý của người giám sát và thông báo mối nguy hiểm đó cho người khác trước khi rời khỏi khu vực để ngăn ngừa thương tích.

9. Dán nhãn khu vực nguy hiểm

Các khu vực nguy hiểm tồn tại trong nhiều ngành công nghiệp và cơ sở. Việc đặt đúng các biển báo và nhãn cho những khu vực có thể có vấn đề hoặc gây thương tích là điều quan trọng để duy trì sự an toàn cho mọi người.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CÙNG CỘ

- 1. Phân tích những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.**
- 2. Bạn hãy chọn một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể phù hợp với chuyên ngành (ví dụ: cơ khí chế tạo máy, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin,...).**
 - Mô tả một tình huống lao động trong lĩnh vực đó có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động (ví dụ: lỗi thao tác máy móc, chập điện, ngã cao...).
 - Phân tích các yếu tố tâm lý - kỹ thuật có thể gây ra tai nạn trong tình huống đó (ví dụ: quá tải nhận thức, mất tập trung, giao diện máy phức tạp, thiếu cảnh báo...).
 - Đề xuất những biện pháp cụ thể để ngăn ngừa tai nạn lao động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4

- [1] Anderson, J. R. (1996). ACT: A simple theory of complex cognition. *American Psychologist*, 51(4), 355.
- [2] Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- [3] Borman, W. C., Ilgen, D. R., & Klimoski, R. J. (2003). *Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology* (Vol. 12). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [4] Brown, D. R., & Green, L. A. (2019). Climate control in office environments. *Occupational Health Review*.
- [5] Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1980). The keystroke-level model for user performance time with interactive systems. *Communications of the ACM*, 23(7), 396-410.
- [6] Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.
- [7] Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons Inc.
- [8] Kanse, L., & van der Schaaf, T. W. (2001). Recovery from failures in the chemical process industry. *Journal of Hazardous Materials*, 83(3), 289-305.
- [9] Kim, S. J., & Lee, Y. J. (2021). *Organizational culture and innovation*. Management Science.
- [10] Klein, G. (1998). *Sources of power: How people make decisions*. MIT Press.

- [11] Lee, K. W., & Chen, A. (2020). Noise and its effects on work efficiency. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*.
- [12] Lewin, K. (1943). Defining the "Field at a Given Time". *Psychological Review*.
- [13] Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- [14] Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice*. Sage Publications.
- [15] Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
- [16] Salas, E., Bowers, C. A., & Rhodenizer, L. (2008). It is not how much you have but how you use it: Toward a rational use of simulation to support aviation training. *The International Journal of Aviation Psychology*, 8(3), 197-208.
- [17] Salas, E., Rosen, M. A., Held, J. D., & Weissmuller, J. J. (2009). Performance measurement in simulation-based training: A review and best practices. *Simulation & Gaming*.
- [18] Smith, A., & Jones, B. (2018). The impact of natural light on workplace productivity. *Journal of Environmental Psychology*.
- [19] Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers.
- [20] Tsai, M. H., & Wu, C. (2019). Interpersonal relationships at work. *Journal of Managerial Psychology*, 34(5), 354-370.